Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 5: Aproksymacja średniokwadratowa wielomianami algebraicznymi

Autor: Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 23.04.2026

---

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe i rozwiązywanie układów normalnych), Matplotlib oraz Seaborn (generowanie wykresów funkcji i map cieplnych), Pandas (agregacja wyników).
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy).
- **Środowisko i sprzęt:** - System operacyjny: Windows 11 x64
  - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Metodologia i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia była implementacja oraz analiza właściwości dyskretnej aproksymacji średniokwadratowej przy wykorzystaniu bazy wielomianów algebraicznych. Badano wpływ stopnia wielomianu (m) oraz gęstości siatki węzłów pomiarowych (n) na stabilność numeryczną, uwarunkowanie problemu i dokładność przybliżenia.

Funkcja referencyjna, poddawana procesowi dyskretyzacji, została zadana wzorem:

$$f(x) = 10 + 0.5x^2 - 10\cos(2x)$$

określonym na przedziale $x \in [-3\pi, 3\pi]$.

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w następujących krokach:

1. **Dyskretyzacja funkcji:** Wygenerowano zbiór n równoodległych węzłów pomiarowych $\{x_0, x_1, ..., x_{n-1}\}$ w zadanym przedziale oraz obliczono dla nich wartości referencyjne $y_i = f(x_i)$.
2. **Implementacja generatora bazy:** Zaimplementowano rodzinę funkcji bazowych postaci $\varphi_j(x) = x^j$ dla $j = 0, 1, ..., m$. Model ten pozwala zweryfikować zdolność (a raczej niezdolność) klasycznych wielomianów do naśladowania funkcji o silnie oscylacyjnym charakterze.
3. **Konstrukcja układu normalnego:** W oparciu o wektorowe operacje biblioteki NumPy przygotowano algorytm budujący macierz układu normalnego G oraz wektor wyrazów wolnych B. Elementy macierzy wyznaczano z zależności:

$$G_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k)\varphi_i(x_k)\varphi_j(x_k), \quad B_i = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k)f(x_k)\varphi_i(x_k)$$

przyjmując wagę punktów równą $w(x_k) = 1$.

1. **Rozwiązywanie układu:** Układ $G \cdot A = B$ rozwiązano korzystając z funkcji `numpy.linalg.solve`, bazującej na stabilnym numerycznie rozkładzie LU. Otrzymano wektor współczynników $A = [a_0, a_1, ..., a_m]^T$.
2. **Scenariusze badawcze i ewaluacja:** Przeprowadzono serię symulacji, modyfikując parametry n (od 10 do 500) oraz m (od 2 do 25). Zbadano błąd dopasowania za pomocą miary pierwiastka błędu średniokwadratowego (RMSE) na gęstej siatce referencyjnej ($K = 1000$ punktów).
3. **Analiza globalna:** Na podstawie zebranych danych wygenerowano obszerną mapę cieplną (heatmap) obrazującą strefy stabilnego dopasowania oraz obszary objęte katastrofą numeryczną.

3. Podstawy teoretyczne i aparat matematyczny

3.1. Idea aproksymacji średniokwadratowej

W odróżnieniu od interpolacji, aproksymacja nie zmusza funkcji przybliżającej do przechodzenia dokładnie przez wszystkie węzły pomiarowe. Celem aproksymacji średniokwadratowej jest znalezienie takiej funkcji $f(x)$, która minimalizuje sumę kwadratów odchyleń od wartości rzeczywistych $F(x)$ we wszystkich zadanych węzłach.

Funkcję aproksymującą z użyciem bazy algebraicznej definiuje się jako klasyczny wielomian stopnia m:

$$f(x) = \sum_{j=0}^{m} a_j x^j$$

Błąd aproksymacji (funkcję celu) definiuje się za pomocą normy średniokwadratowej:

$$H(a_0, a_1, ..., a_m) = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \left[F(x_k) - \sum_{j=0}^{m} a_j x_k^j \right]^2$$

gdzie $w(x_k)$ to funkcja wagowa, określająca znaczenie punktu pomiarowego. W niniejszym ćwiczeniu przyjęto stałą wagę $w(x_k) = 1$.

3.2. Wyprowadzenie układu normalnego

Minimalizacja funkcji błędu H wymaga znalezienia takiego wektora współczynników $A = [a_0, ..., a_m]^T$, dla którego wszystkie pochodne cząstkowe zerują się:

$$\frac{\partial H}{\partial a_i} = 0, \quad \text{dla} \quad i = 0, 1, ..., m$$

Obliczając pochodną cząstkową (z wykorzystaniem reguły łańcuchowej) oraz przyrównując do zera, otrzymujemy:

$$-2 \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \left[F(x_k) - \sum_{j=0}^{m} a_j x_k^j \right] x_k^i = 0$$

Po podzieleniu przez -2 i rozdzieleniu na strony niewiadomych współczynników a_j oraz wartości znanych, równanie przyjmuje postać:

$$\sum_{j=0}^{m} a_j \left(\sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) x_k^{i+j} \right) = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) F(x_k) x_k^i$$

Powyższa zależność definiuje układ $(m+1)$ równań liniowych, nazywany **układem normalnym** ($G \cdot A = B$). Elementy macierzy układu G oraz wektora wyrazów wolnych B wyrażają się wzorami:

$$G_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} x_k^{i+j}, \quad B_i = \sum_{k=0}^{n-1} F(x_k) x_k^i$$

3.3. Problem złego uwarunkowania (Macierz Vandermonde'a)

Zastosowanie zwykłych jednomianów (x^j) jako bazy aproksymacyjnej rodzi niezwykle poważne konsekwencje numeryczne dla wysokich stopni m. Jak widać w powyższym wyprowadzeniu, elementy macierzy G to sumy potęg postaci x_k^{i+j}.

Gdy stopień wielomianu rośnie, na przekątnej i w prawym dolnym rogu macierzy układu pojawiają się ekstremalnie duże wartości. Przykładowo, dla przedziału $[-3\pi, 3\pi]$ (maksymalne $|x| \approx 9.42$) i stopnia $m = 20$, wartość elementu $G_{20,20}$ wymaga potęgowania x_k^{40}, co daje rzędy wielkości sięgające 10^{39}. Jednocześnie w lewym górnym rogu macierzy znajdują się wartości rzędu 10^0.

Macierz układu normalnego staje się wówczas zbliżona do macierzy Vandermonde'a i jest **ekstremalnie źle uwarunkowana**. Próba jej odwrócenia lub rozwiązania układu (np. metodą rozkładu LU) przy użyciu standardowej, 64-bitowej precyzji zmiennoprzecinkowej prowadzi do zjawiska **katastrofalnego kasowania** (utraty cyfr znaczących). Wyliczone współczynniki a_j stają się numerycznym artefaktem, a ostateczny wielomian wykazuje gigantyczne oscylacje na brzegach przedziału, potęgowane dodatkowo przez efekt Rungego z powodu wykorzystania równomiernej siatki węzłów.

3.4. Metryka ewaluacji jakości modelu

W celu ilościowej weryfikacji problemów numerycznych i oceny jakości modeli, użyto miary pierwiastka błędu średniokwadratowego (ang. **Root Mean Squared Error, RMSE**), obliczanej na gęstej, niezależnej siatce weryfikacyjnej ($K = 1000$ punktów):

$$E_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \left(F(x_k) - f_{\text{aprox}(x_k)} \right)^2}$$

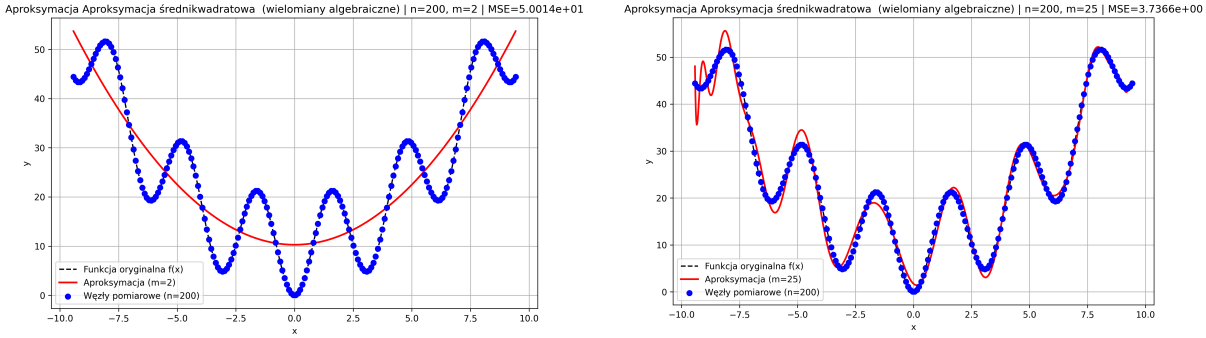
Wykorzystanie RMSE pozwala na obserwację wybuchu wartości funkcji w oryginalnej skali błędu.

4. Wizualna analiza wyników

W celu weryfikacji założeń teoretycznych dotyczących bazy algebraicznej, wygenerowano serię modeli aproksymacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie wielomianów wobec funkcji o charakterze oscylacyjnym.

4.1. Skrajności modelowania: Underfitting i Overfitting

W pierwszej kolejności zestawiono ze sobą dwa skrajne przypadki dla gęstej siatki węzłów pomiarowych ($n = 200$): model o bardzo niskim stopniu ($m = 2$) oraz model o stopniu ekstremalnie wysokim ($m = 25$).



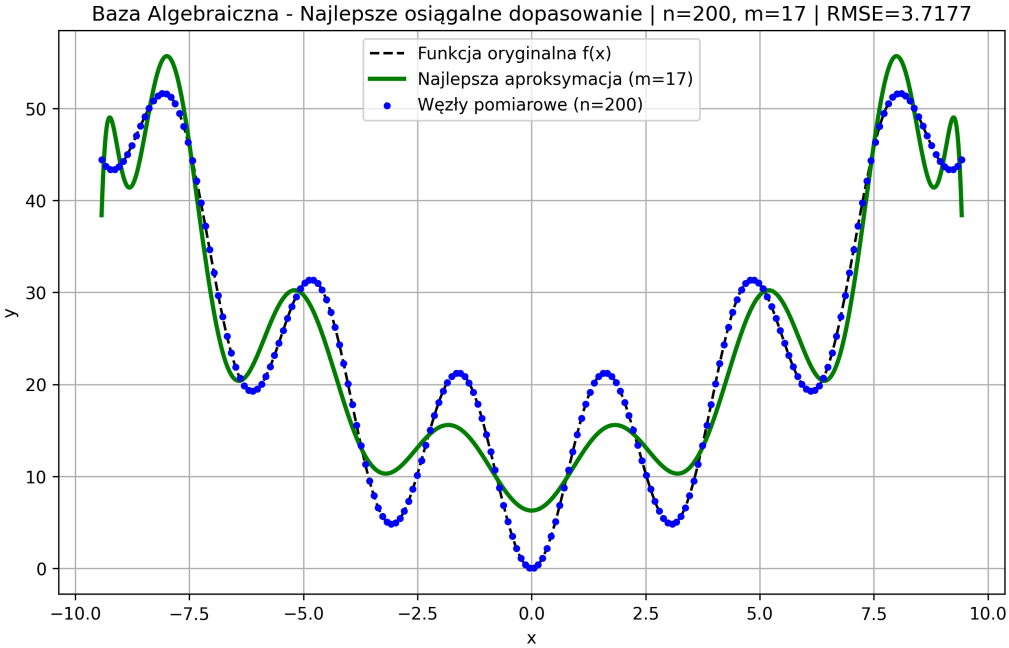
Rysunek 1: Skrajności bazy algebraicznej przy $n = 200$. Po lewej: niedouczenie ($m = 2$). Po prawej: załamanie numeryczne i efekt Rungego ($m = 25$).

Lewy panel Rysunek 1 prezentuje klasyczne zjawisko niedouczenia (ang. *underfitting*). Wielomian drugiego stopnia (parabola) prawidłowo wyodrębnił bazowy trend funkcji, pochodzący od składowej $0.5x^2$, jednak ze względu na brak elastyczności (zbyt niska liczba stopni swobody) całkowicie uśrednił i zignorował wysokoczęstotliwościowe oscylacje cosinusa.

Prawy panel Rysunek 1 obrazuje skutki forsowania zbyt wysokiego stopnia wielomianu ($m = 25$). Choć w centralnej części przedziału model próbuje odwzorowywać falowanie, na jego brzegach dochodzi do drastycznego załamania. Widoczne niefizyczne „wystrzały” to efekt nałożenia się na siebie dwóch zjawisk: potężnego błędu zaokrągleń wynikającego ze skrajnie złego uwarunkowania macierzy Vandermonde'a oraz zjawiska Rungego, charakterystycznego dla równomiernych siatek węzłów.

4.2. Pozorny limit możliwości metody w strefie „bezpiecznej”

Aby zweryfikować możliwości bazy algebraicznej przed wkroczeniem w strefę skrajnego uwarunkowania macierzy, uruchomiono algorytm poszukujący optymalnego stopnia m w klasycznym, umiarkowanym zakresie (do $m < 18$) dla siatki $n = 200$. Algorytm wskazał $m = 17$ jako punkt krytyczny w tej przestrzeni.



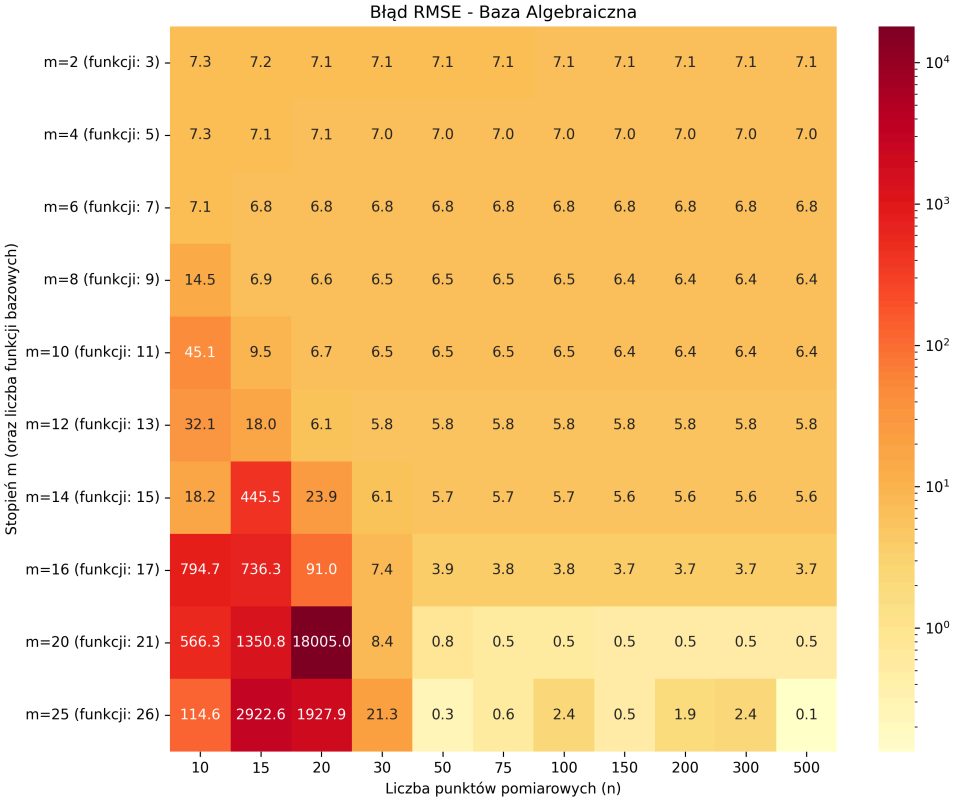
Rysunek 2: Najlepsze osiągalne dopasowanie wielomianu algebraicznego ($m = 17$) przed wkroczeniem w strefę rozwinięcia Taylora.

Z Rysunek 2 wynika, że w wariancie optymalnym dla umiarkowanych stopni (przy błędzie RMSE rzędu 3.72), wielomian algebraiczny nie jest w stanie w pełni zrekonstruować funkcji referencyjnej na całym przedziale. Model radzi sobie poprawnie w centralnej części dziedziny, jednak w pobliżu brzegów (okolicach -3π oraz 3π) staje się zbyt „sztywny”.

Jak zostanie wykazane w kolejnym punkcie, sztuczne forsowanie stopnia do jeszcze wyższych wartości (np. $m = 25$) pozwala wprawdzie „zagiąć” wielomian na brzegach i zredukować błąd wyliczony numerycznie, jednak odbywa się to kosztem całkowitej utraty inżynierskiej stabilności układu.

4.3. Globalna analiza przestrzeni parametrów (Mapa cieplna)

Dla pełnego udokumentowania charakterystyki bazy algebraicznej, wygenerowano mapę cieplną błędu RMSE.



Rysunek 3: Mapa cieplna błędu RMSE (skala logarytmiczna) dla bazy algebraicznej.

Mapa cieplna (Rysunek 3) ujawnia niezwykle interesującą, trzystrefową charakterystykę aproksymacji wielomianowej:

1. **Strefa niedouczenia (Wysokie n, Niskie m):** W górnych rzędach mapy, dla niskich stopni wielomianu (np. $m \leq 7$) błąd stabilizuje się na wysokim poziomie (rzędu $6.0 - 7.0$). Dodawanie kolejnych węzłów pomiarowych (zwiększanie n) w ogóle nie poprawia sytuacji, co stanowi klasyczny objaw niedouczenia (underfittingu) – baza ma zbyt małą pojemność, by odwzorować oscylacje.
2. **Strefa przeregulowania (Niskie n, Wysokie m):** Lewy dolny obszar mapy (najciemniejsze barwy) to strefa ekstremalnych błędów. Przy niewystarczającej liczbie punktów (np. $n = 15, m = 20$) wielomian wysokiego stopnia wykazuje dramatyczne oscylacje międzywęzłowe, a sam układ równań bywa niedookreślony.
3. **Strefa „teoretycznego" sukcesu (Wysokie n, Wysokie m):** W prawym dolnym rogu (np. $n = 500, m = 25$) błąd niespodziewanie spada do najniższych obserwowanych wartości (RMSE ≈ 0.13). Przy odpowiednio gęstej siatce wielomian zaczyna z sukcesem pełnić rolę rozwinięcia w szereg Taylora dla badanej funkcji cosinus.

Ważna uwaga numeryczna: Należy jednak podkreślić, że sukces odnotowany dla $m = 25$ jest iluzoryczny z inżynierskiego punktu widzenia. Macierz układu normalnego (macierz Vandermonde'a) jest w tym obszarze fatalnie uwarunkowana. Zastosowany algorytm rozkładu LU zdołał odnaleźć poprawne współczynniki szeregu Taylora wyłącznie dlatego, że zasilano go

idealnymi danymi. W przypadku analizy realnych, zaszumionych pomiarów, tak wysokie uwarunkowanie macierzy doprowadziłoby do całkowitej katastrofy zmiennoprzecinkowej i wybuchu modelu. Dowodem na to jest fakt, że w ostatnim wierszu w prezentowanej wyżej tabeli widnieje „mozaika” - błąd oscyluje zamiast maleć ze wzrostem węzłów. To pokazuje, że dla tak wysokiego stopnia macierzy nasz układ jest już zupełnie zaszumiony i daje niemiarodajne wyniki.

5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przeprowadzona implementacja oraz wielowymiarowa analiza numeryczna aproksymacji średniokwadratowej za pomocą bazy wielomianów algebraicznych pozwalają na sformułowanie następujących wniosków końcowych:

1. **Fundamentalne ograniczenia bazy algebraicznej:** Zwykłe wielomiany postaci $1, x, x^2, ...$ wykazują skrajnie niską skuteczność w modelowaniu funkcji o charakterze oscylacyjnym. Modele o niskim stopniu swobody nie są w stanie odwzorować lokalnych zmian funkcji (zjawisko niedouczenia).
2. **Koszmar złego uwarunkowania:** Zwiększanie stopnia wielomianu w celu poprawy elastyczności modelu prowadzi do powstawania macierzy układu normalnego zbliżonej do macierzy Vandermonde'a, która jest skrajnie źle uwarunkowana. Czyni to podejście niepraktycznym w rzeczywistych zastosowaniach inżynierskich, narażając system na katastrofę wynikającą z błędu obcięcia zmiennoprzecinkowego.
3. **Iluzja wysokiego stopnia:** Teoretyczny sukces wielomianów wysokiego rzędu przy bardzo gęstych siatkach (gdzie model zaczyna naśladować rozwinięcie w szereg Taylora) jest wrażliwy na wszelkie zaburzenia. W przypadku prawdziwych, zaszumionych pomiarów z czujników, tak potężnie źle uwarunkowany układ równań uległby całkowitej destabilizacji.
4. **Konieczność dbania o stosunek n do m:** Aby algorytm metody najmniejszych kwadratów mógł w ogóle funkcjonować w sposób zdeterminowany, liczba punktów pomiarowych (n) musi zawsze znacząco przekraczać liczbę poszukiwanych współczynników wielomianu ($m + 1$). W przeciwnym razie otrzymujemy układy niedookreślone i potężne oscylacje międzywęzłowe (efekt Rungego).
5. **Potrzeba bazy alternatywnej:** Przedstawione problemy numeryczne jednoznacznie wskazują, że do aproksymacji funkcji okresowych i falowych należy bezwzględnie porzucić bazę algebraiczną na rzecz wielomianów ortogonalnych (np. Czebyszewa) lub bazy trygonometrycznej (szereg Fouriera).